Anexo A. Planos, cableado y montaje

Este anexo reúne la documentación mecánica y eléctrica disponible del prototipo. Las imágenes A-1 a A-5 proceden del borrador de la tesis. Las piezas que faltan se indican al final, sin sustituirlas por material de otra etapa.

A.1 Chasis

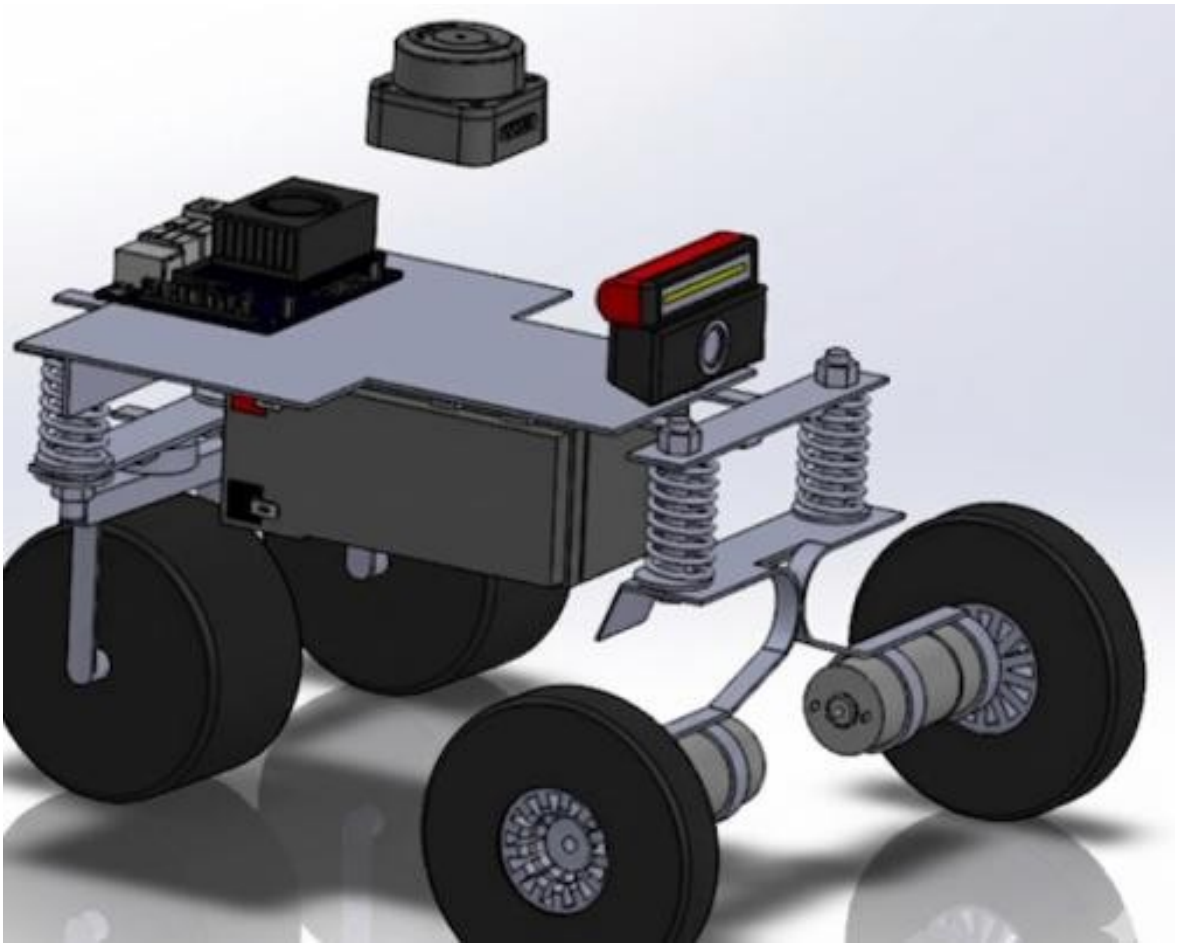


Figura A-1. Diseño CAD del robot en SolidWorks [10], vista frontal.

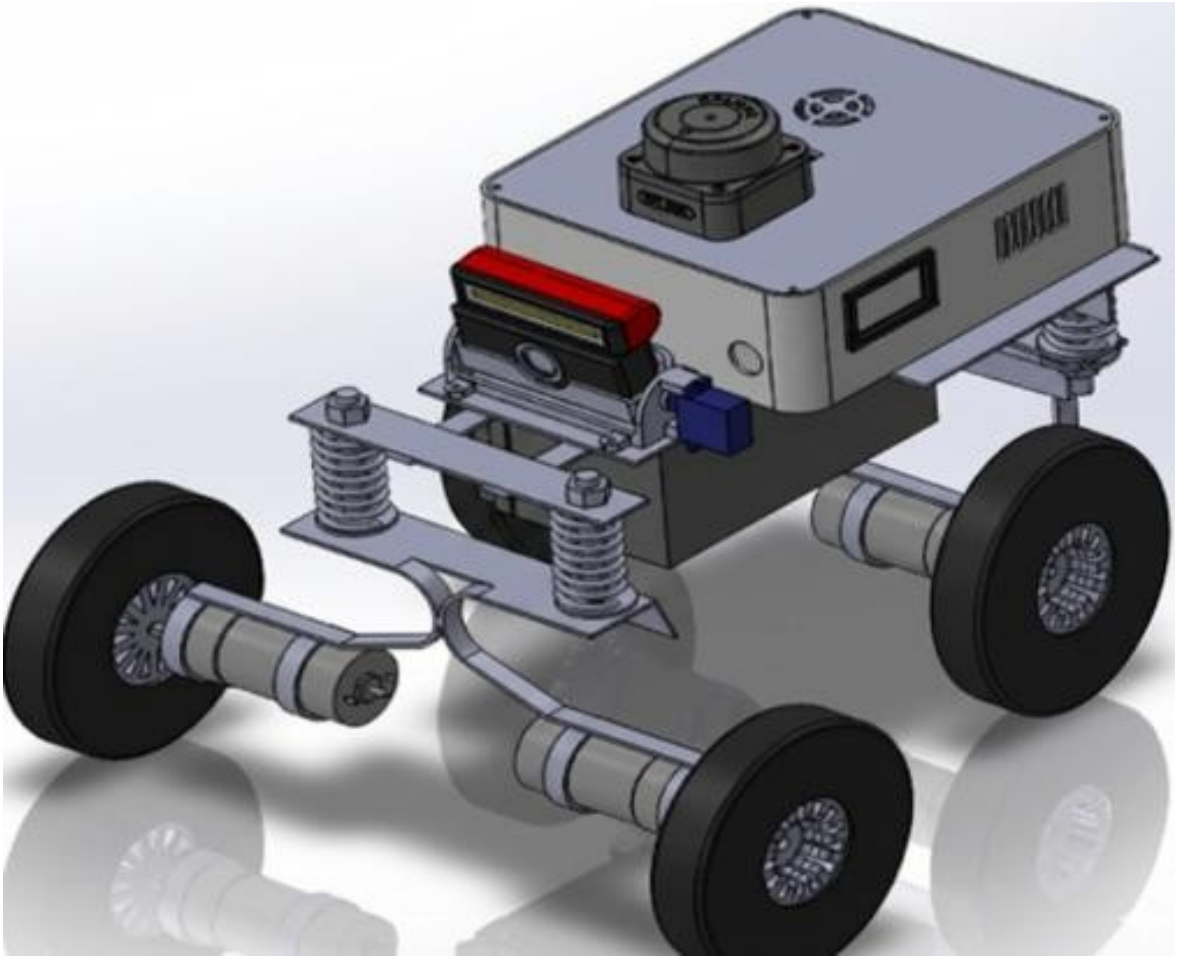


Figura A-2. Diseño CAD del robot en SolidWorks [10], vista lateral. En el borrador aparece como «prototipo construido», pero es un render CAD.



Figura A-3. Chasis metálico soldado del prototipo [10], vista inferior.

Tabla A-1. Geometría del prototipo registrada en el proyecto (`geometria_robot.py`, configuración del 20-oct-2026).

Magnitud	**Valor**
Eje delantero, fijo y con los motores más fuertes	28 cm de ancho
Módulo trasero con pivote pasivo	38 cm de ancho; giro mecánico ≈ ±20°
Batalla	37 cm
Longitud total usada por la navegación	49 cm
LIDAR	A 37,5 cm del suelo; 24 cm por delante del eje trasero
Masa y centro de gravedad	12 kg; 0,20 m (estimados, sin ficha de medición)

El borrador de la tesis da 19 cm para el ancho delantero. El operador confirmó 28 cm el 20-oct-2026. Debe unificarse en el capítulo III.

A.2 PCB y esquemático

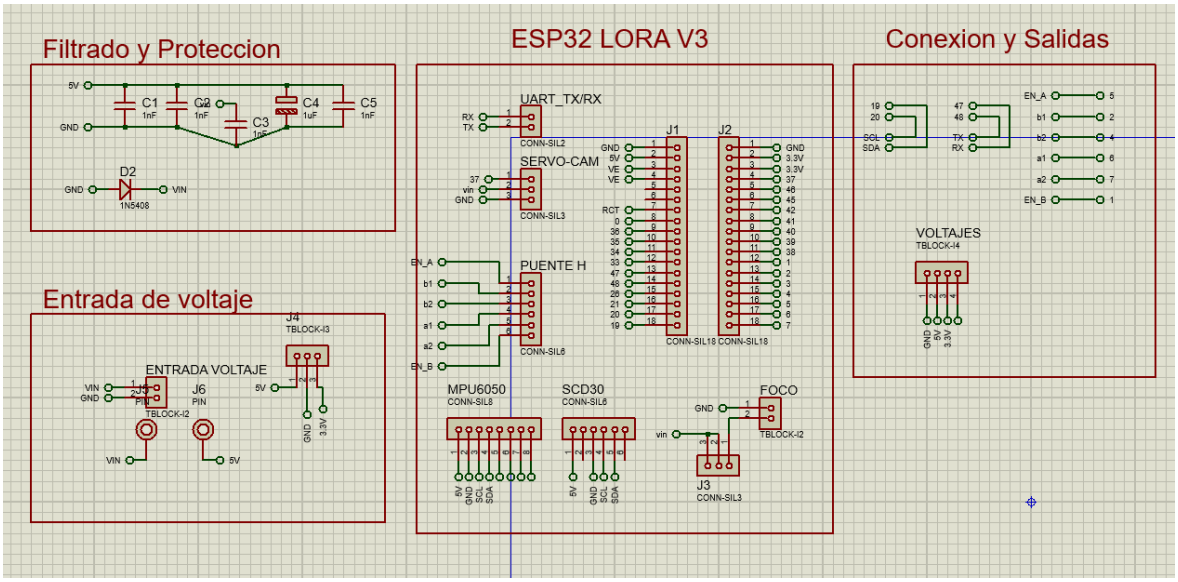


Figura A-4. Esquemático de control y distribución de señales en Proteus [10].

El esquemático y la PCB se diseñaron para una ESP32 LoRa V3 como controlador. En el robot actual, la **ESP32-C3** controla motores y servo y la Heltec V3 adquiere telemetría. Deben cotejarse con el montaje real antes de usarlos para fabricar una placa.

A.3 Cableado

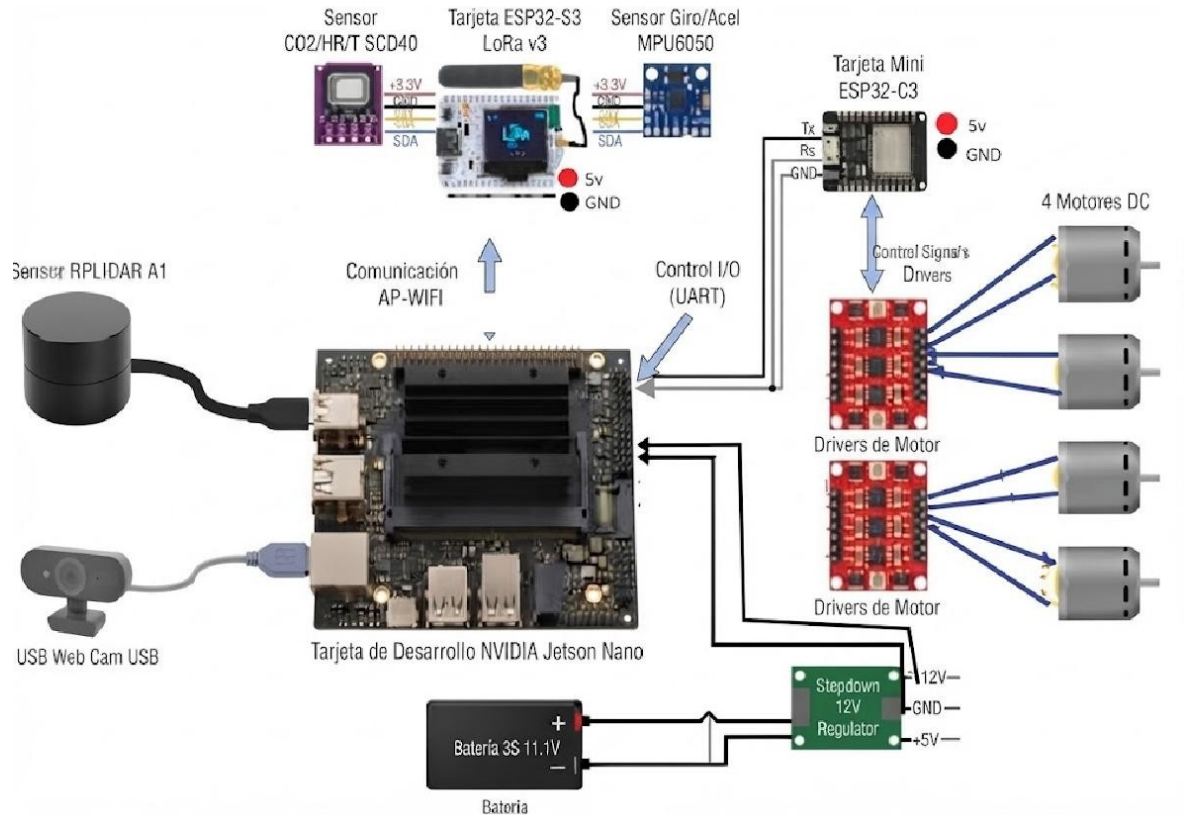


Figura A-5. Diagrama histórico de cableado del prototipo [10].

Esta figura representa una etapa anterior. Las diferencias frente al robot actual son:

Elemento	En la figura	Robot actual
Computador	Jetson Nano	Jetson Orin Nano Developer Kit
LIDAR	RPLIDAR A1	RPLIDAR C1, USB (CP2102N), 460 800 baudios
Enlace Jetson–C3	UART	USB CDC y Wi-Fi UDP (puerto 5002)
Puentes de motor	Módulos genéricos	TA6586 (entradas FI/BI por rueda)

La asignación de pines vigente está en el Anexo B. Debe prepararse un diagrama actualizado a partir del equipo instalado.

A.4 Fotografías y elementos pendientes

Elemento	Estado	Qué falta
Planos acotados del chasis	**Pendiente**	No hay en el repositorio ni archivos SolidWorks ni planos con cotas. Exportarlos del modelo CAD
Plano de la PCB (figura 38)	**Pendiente**	La figura sale en blanco en el borrador y no hay archivo Proteus ARES en el repositorio

Diagrama de cableado actual	**Pendiente**	Dibujarlo según la tabla anterior y comprobar continuidad de cada conexión
Fotos del montaje	**Pendiente**	Solo existe la foto del chasis soldado. Tomar: robot completo, electrónica, puentes TA6586, LIDAR y cámara con servo
Masa y centro de gravedad	**Pendiente**	Medir con balanza, según el protocolo de identificación mecánica del borrador

Anexo B. Firmware, pines, configuración y puesta en marcha

Los valores proceden del código del repositorio a fecha del 8 de noviembre de 2026. Las contraseñas, claves de API y claves de dispositivo LoRaWAN se excluyen a propósito: deben guardarse fuera del documento y del repositorio.

B.1 Versiones de firmware

Placa	Firmware	Código fuente	Commit	Estado
ESP32-C3 (motores y servo)	FUSIÓN, `FW_VERSION` = 5, con freno activo	`firmware/agrobot_c3_fusion_unico/`	`ebde6ea` (23-oct-2026)	Último flasheo registrado. **Confirmar la versión con la placa encendida**: responde `FW_VERSION` por el canal de configuración
ESP32-C3, alternativa	`agrobot_c3_skidsteer_maxfrente`	`firmware/agrobot_c3_skidsteer_maxfrente/`	`2d590a7` (21-oct-2026)	Versión estable anterior; base recomendada para volver atrás
Heltec WiFi LoRa 32 V3	Telemetría AU915 + OLED	`firmware/esp32_lora_v3/esp32_lora_v3.ino`	`4f08332` (3-nov-2026)	Flasheado y unido a la red. MPU6050 y SCD40 no responden

Compilación del nodo. `arduino-cli` con core esp32 3.3.11, librería «Heltec ESP32 Dev-Boards» 2.1.6 y FQBN `esp32:esp32:heltec_wifi_lora_32_V3:LORAWAN_REGION=4,LORAWAN_DEVEUI=0`. El sketch no compila en otra región.

B.2 Asignación de pines

Tabla B-1. ESP32-C3. Los pines de motor son valores por defecto: se pueden cambiar desde el panel y se guardan en NVS.

Función	GPIO	Función	GPIO
Rueda R1 (delantera der.), FI	0	Rueda L2 (trasera izq.), FI	4
Rueda R1, BI	1	Rueda L2, BI	5
Rueda L1 (delantera izq.), FI	3	Rueda R2 (trasera der.), FI	6
Rueda L1, BI	2	Rueda R2, BI	7
Foco LED (activo en bajo en firmware)	8	Servo de inclinación de cámara	10

Parámetros de seguridad de la C3. Sin órdenes, para los motores a los 1 200 ms por Wi-Fi o a los 400 ms por USB. Servo limitado a 25–160°, reposo en 98°.

Tabla B-2. Heltec WiFi LoRa 32 V3.

Función	Pines
Sensores (`Wire1`): MPU6050 y SCD40	SDA 41, SCL 42, 3,3 V
OLED integrada (`Wire`, dirección 0x3C)	SDA 17, SCL 18, RST 21
Alimentación Vext de la OLED	GPIO 36, activa en bajo
Radio	SX1262 integrada

B.3 Configuración de ROS 2

Plataforma: ROS 2 Jazzy en Jetson Orin Nano. Paquete: `ros2_ws/src/agrobot_navigation`. El servicio `agrobot-ros` lanza `agrobot_mapping.launch.py` por defecto; `/etc/default/agrobot` permite elegir `agrobot_navigation.launch.py` (Nav2 sobre un mapa guardado).

Tabla B-3. Nodos de la pila de mapeo.

Nodo	Paquete	Función
`sllidar_node`	sllidar_ros2	LIDAR C1, 460 800 baudios, puerto por número de serie
`scan_to_scan_filter_chain`	laser_filters	Filtro de caja del chasis
`rf2o_laser_odometry_node`	rf2o_laser_odometry	Odometría por escaneo
`ekf_node`	robot_localization	Fusión de estado
`async_slam_toolbox_node`	slam_toolbox	Construcción del mapa

Tabla B-4. Parámetros principales.

Archivo	Parámetro	Valor
`slam_toolbox_mapping.yaml`	`resolution`	0,05 m
	`max_laser_range`	8,0 m
	`minimum_travel_distance`	0,06 m
	`minimum_travel_heading`	0,08 rad
	`transform_publish_period`	0,02 s
	`map_frame`, `base_frame`	`map`, `base_link`
`ekf.yaml`	`frequency`	20 Hz
	`two_d_mode`	verdadero

Los parámetros completos están en `config/*.yaml`, incluido `nav2_params.yaml`.

B.4 Configuración de ChirpStack y LoRaWAN

Elemento	Configuración
Servidor	ChirpStack v4 en Docker sobre Raspberry Pi (`/root/chirpstack-docker`)
Región	`au915_0`; `enabled_regions` en `configuration/chirpstack/chirpstack.toml`
Puente MQTT	Plantillas `au915_0/gateway/...` en `docker-compose.yml`

Gateway	Heltec HT-M02, UDP Packet Forwarder, puerto 1700; IP 192.168.0.11
Radios del gateway	915,5 MHz y 916,2 MHz
Canales	AU915, 0–7 (915,2–916,6 MHz) y 64
Perfil de dispositivo	`AU915_PROFILE`, OTAA, clase C
Decodificador	`rpi/chirpstack/codec_agrobot.js`

Tabla B-5. Carga útil del nodo: 17 bytes, big-endian.

Bytes	Campo	Tipo y escala
0–5	accelX, accelY, accelZ	int16 / 100 (g)
6–11	gyroX, gyroY, gyroZ	int16 / 10 (°/s)
12–13	CO_2	uint16 (ppm)
14–15	Temperatura	int16 / 100 (°C)
16	Humedad	uint8 (%)

B.5 Puesta en marcha del robot

1. **Revisión física.** Baterías cargadas, seguro de motores liberado y LIDAR firme en su soporte; la vibración lo afloja.
2. **Encendido.** Encender la Jetson. No dejar conectado un adaptador Wi-Fi USB defectuoso.
3. **Servicios.** `agrobot-ros` y `agrobot-backend` arrancan solos. Comprobar con `systemctl status`.
4. **Red.** El AP `JETSON_AP` debe estar activo en 192.168.12.1 y canal 1. El panel está en el puerto 8080.
5. **Placas.** Encender la C3 y el nodo de sensores, y comprobar en `/api/health` que la C3 tiene enlace.
6. **Reloj.** Esperar a que la hora esté sincronizada: la Jetson no tiene RTC.
7. **Modo.** En exterior, fijar modo `exterior` y cámara a 112°. En interior, modo `interior`.
8. **Verificación previa.** Con el robot en el suelo, ejecutar el comando de verificación:

```
python3 tools/preflight_autonomia.py --ros --suelo-ok
```

9. **Reposo inicial.** Dejar el robot quieto unos 10 s en terreno plano para que IMU y SLAM tomen referencia.
10. **Parada.** Tener a mano el botón físico de corte de motores. La C3 para sola si pierde el enlace.

Antes de actualizar el firmware de la C3 debe detenerse `agrobot-backend`, que ocupa su puerto USB.

Anexo C. Conjunto de datos de plagas y enfermedades

Este anexo documenta el conjunto usado para entrenar PLAGASX v8, el modelo desplegado en el robot, y los cambios de v9. Se reconstruyó a partir del dataset generado (`dataset_combinado`) y del cuaderno de Kaggle `davidgomez32/plagasx`.

C.1 Clases

Tabla C-1. Clases y número de cajas en PLAGASX v8. Una imagen puede tener varias cajas.

Id	Clase	Entrenamiento	Validación	Prueba
0	`col_sana`	144	41	15
1	`col_amarillamiento`	16	4	5
2	`col_manchas_cafe`	142	41	30
3	`col_dano_insecto`	6 555	884	718
4	`col_mildiu_velloso`	199	64	27
5	`col_malformacion`	143	39	18
6	`col_pudricion`	0	0	0
7	`col_mosca_blanca`	1 169	241	230
8	`col_pulgon`	1 176	78	67
9	`col_oruga`	742	76	72
10	`col_pulguilla`	357	12	15
11	`col_trips` (solo v9)	—	—	—

La clase `col_pudricion` existe pero no tuvo ninguna imagen: el modelo v8 no puede detectarla. El conjunto está muy desbalanceado: `col_dano_insecto` concentra la mayoría de las cajas, y `col_amarillamiento` solo tiene 25.

C.2 Partición de entrenamiento, validación y prueba

Tabla C-2. Imágenes por origen y partición en v8.

Origen	Contenido	Entrenamiento	Validación	Prueba	Regla de partición
`mio`	Fotos propias de coles	120	33	17	Conserva la partición de origen del dataset propio
`caj`	Cajas reales de daño y mosca blanca	1 654	271	268	Conserva la partición de origen
`ip`	IP102, plagas seleccionadas	1 819	127	124	train → entrenamiento; valid → alterna validación y prueba
`ext`	Datasets externos de coliflor y col	700	200	100	Aleatoria 70/20/10 con semilla 42

`fondo`	Senderos propios sin enfermedad	96	24	0	Una de cada 5 a validación
`negint`	Negativos de interior y exterior	258	87	86	Cíclica: validación, prueba y tres a entrenamiento
Total		**4 647**	**742**	**595**	

Las imágenes sin cajas enseñan al modelo qué no es plaga: 460 en entrenamiento, 125 en validación y 107 en prueba.

Riesgos de esta partición.

- **Fuga en `ext`.** La partición es aleatoria por imagen y parte de estos datasets contiene variantes aumentadas de una misma foto. Las métricas de ese origen pueden ser optimistas.
- **Fotos cercanas en `mio`.** No se separó por planta ni por sesión.
- **Resultados de referencia.** mAP50 de 0,843 y top-1 de 0,932 corresponden a esta prueba, no a fotos nuevas del robot.

C.3 Tipos de anotación

Origen	Tipo de caja	Fiabilidad
`mio`	Automática, por color	**Baja:** muchas cajas abarcan la imagen o zonas sin daño
`ext`	Imagen completa	Sirve para clasificar, no para localizar
`caj`	Dibujada por los autores de cada dataset	Alta en localización. Las de mosca blanca son mayormente de otros cultivos
`ip`	Dibujada (IP102)	Alta en localización; varias especies no son de coles
Anotación manual propia	`etiquetar.html`	A la fecha hay 61 fotos revisadas y solo 1 caja

C.4 Ejemplos de anotaciones



Figura C-1. Cajas automáticas de las fotos propias. Se muestran tal como entraron al entrenamiento: varias no coinciden con un daño real.







Figura C-2. Cajas reales de daño de insecto en col y de mosca blanca en hojas de otro cultivo.

C.5 PLAGASX v9

La versión 9 se lanzó el 8 de noviembre de 2026 para coles y coliflores y estaba en entrenamiento al compilar este anexo. Sus resultados no se incluyen.

Aspecto	**v8**	**v9**
Clases	11	12 (añade `col_trips`)
Detector	yolov8s, 800 px	yolo11m, 960 px, 2 GPU T4
Clasificador	yolov8s-cls, 224 px	yolo11m-cls, 320 px
Máximo por clase externa	200	500

Las imágenes de `col_trips` provienen de IP102 y son de cereales y mango, **ninguna de coles**. Un buen resultado en esa clase no demuestra que detecte trips en coles o coliflores.

C.6 Trabajo pendiente

La prueba P6 exige etiquetar 150 fotos del robot sin ver la salida del modelo. Es el dato que falta para afirmar la exhaustividad en plantas reales. Desde el 8 de noviembre, `etiquetar.html` admite etiquetas ilimitadas y muestra las fotos de la misión «Recoger dataset de plantas».

Anexo E. Fichas de ensayos interiores y exteriores

Este anexo relaciona cada resultado físico de la tesis con el ensayo que lo produjo. Se compiló el 8 de noviembre de 2026 a partir de los registros del robot y de los informes de cada sesión.

Cómo leer las fichas. Los criterios de aceptación de las pruebas P1 a P12 (sección 3.19) se definieron después de estos ensayos. Por eso se aplican aquí de forma retrospectiva y solo como referencia: ninguno de estos ensayos fue diseñado para demostrar esos criterios. «No evaluable» significa que el ensayo no midió lo que el criterio exige.

Limitaciones comunes.

- El clima, la temperatura y la humedad del suelo no se registraron en ninguna sesión.
- No hay sensor de contacto: «sin colisiones registradas» no demuestra que no las hubiera.
- La Jetson no tiene RTC, y varias sesiones tienen saltos del reloj de pared. Las horas son orientativas y los intervalos fiables se calculan con tiempo monótono.
- Desde el 23 de octubre de 2026, CO_2, temperatura y humedad son **datos simulados** porque el SCD40 está dañado. Ningún resultado de estas fichas usa esas variables.
- La columna de versión indica el último commit anterior al ensayo. El árbol de trabajo podía tener cambios sin confirmar, de modo que esa versión es aproximada.

E.1 Trazabilidad de resultados

Resultado en la tesis	Tabla o sección	Ensayo
Cierre de bucle SLAM interior	Tabla 56; 3.12.1	I-1
Detección de macetas 20/20 y 0/30	Tabla 57	I-2
Giro de lazo cerrado y corte a 158°	Tabla 56; 3.12.1	I-3
Especie por CLIP 17/17; 4/4 plantas por pasada	Tabla 57	I-3
Avisos de plaga sobre puertas y armarios	Tabla 57	I-4
Salto de reloj y saltos de pose	Tabla 59; 3.13.1	E-1
Avisos sobre suculentas	Tabla 60	E-1
16,2 min de autonomía; 26 % hacia atrás	Tabla 59; 3.13.2	E-2
261 avisos y 360 falsas macetas	Tabla 60	E-2
Giro en tierra suelta; 95 empujes del operador	Tabla 59; 3.13.1	E-3
0 falsas plagas de PLAGASX v8 en campo	Tabla 60; 3.13.1	E-3
Enlace LoRaWAN en AU915	Parte A, 1.3.15.6; P8	L-1

E.2 Ficha I-1. SLAM con regreso a la marca

Campo	Valor

Fecha	22-oct-2026
Entorno	Interior, sala
Condiciones	23 m con muchos giros, 3 min, conducido con el mando
Configuración	slam_toolbox con filtro de caja del chasis; versión de referencia `706eb6a`
Registros originales	`~/.agrobot/campo/20261022_213805_5dde93/` (868 muestras a 5 Hz, sin pérdidas); reproducción en `simular_slam.py`
Resultado	Cierre de bucle de 36 cm y −67° en vivo (≈1,5 % del recorrido); 23–24 cm reproducido en simulación
Criterio de referencia	P4: error de cierre ≤ 2 % del recorrido, medido con cinta
Dictamen	**No evaluable como P4:** el valor es menor que 2 %, pero el error sale del propio SLAM, sin referencia externa, en un solo recorrido

E.3 Ficha I-2. Demostración de plantas en maceta

Campo	**Valor**
Fecha	23-oct-2026
Entorno	Interior, laboratorio con mesas, sillas y una coliflor en maceta
Condiciones	Presentación con público; iluminación no registrada
Configuración	Misión de plantas en maceta; detector de macetas; versión de referencia `5c98f64`
Registros originales	**No identificados con certeza.** Hay sesiones de ese día en `~/.agrobot/datos/20261023_*`, sin etiqueta que indique cuál es la demostración
Resultado	20/20 cuadros con maceta detectada; 0/30 cuadros sin maceta con falsa detección
Criterio de referencia	Ninguno definido
Dictamen	**Sin criterio.** Antes de citar 20/20 y 0/30 como resultado, conviene identificar la sesión original

E.4 Ficha I-3. Escenario en L

Campo	**Valor**
Fecha	28-oct-2026 (etiquetado a las 01:51 UTC)
Entorno	Interior según la tesis; la etiqueta original dice «por confirmar». La configuración guardada estaba en modo `interior`
Condiciones	L de 2,70 × 2,40 m; pasillo de 0,70 m el primer metro y 0,90 m el resto; 4 plantas reales (1 coliflor); 1 093 s monitorizados
Configuración	Misión ×4, giro de lazo cerrado en tramos de 20°; `config_snapshot.json`; versión de referencia `4c591f0`
Registros originales	`~/.agrobot/pruebas/L_20261028/` (`RESUMEN.md`, `monitor.jsonl`, `giro_360.json`, `plantas_consolidadas.json`, fotos)
Resultado de percepción	Especie 17/17 (coliflor p_col 0,933–0,996; otras ≤ 0,374); 6, 3, 4 y 4 escaneos por pasada
Resultado de navegación	Giros de 15–22° por tramo; el giro de 360° se detuvo a 158° por falta de espacio; 12 actuaciones de anticolisión; distancia mínima 5 cm
Criterio de referencia	P3: error mediano ≤ 6° y ≥ 90 % de giros alcanzados
Dictamen	**No evaluable como P3:** sin medida externa de ángulo ni 20 repeticiones. La misión escaneó exactamente las 4 plantas en 2 de 4 pasadas

E.5 Ficha I-4. Escenario en L, segunda sesión

Campo	Valor
Fecha	28-oct-2026
Entorno	Interior; mismo escenario que I-3, con armarios y puertas
Configuración	Revisión de avisos de plaga; corrección en el commit `4c591f0`
Registros originales	`~/.agrobot/pruebas/L2_20261028/` (`monitor.jsonl`, `movimientos_operador.jsonl`, `fotos_aviso/`)
Resultado	16–17 de 18 avisos eran puertas, cajas o pared sin maceta en el cuadro
Criterio de referencia	P6: ≤ 5 % de falsas
Dictamen	**No cumple** con el modelo de entonces. Motivó descartar el aviso cuando no hay maceta en el cuadro

E.6 Ficha E-1. Patio con macetas

Campo	Valor
Fecha	27-oct-2026, alrededor de las 21:55 UTC
Entorno	Exterior: patio o jardín junto a un muro, con macetas de suculentas y ornamentales, y tramo cubierto
Condiciones	Diurna; clima no registrado
Configuración	Misión de plantas, giro de lazo cerrado, pulsos de 6°; versión de referencia `325a244`
Registros originales	`~/.agrobot/datos/20261027_215547/`, grabaciones `campo/20261027_215828_25f568` y `221926_28a5d4`; análisis en `docs/PRUEBA_EXTERIOR_20261027/metricas.json`
Resultado	Misión de 664 s; 5 plantas inspeccionadas y 7 inspecciones fallidas (6 por orden manual); 41,9 m por SLAM sin los 3 saltos; giro mediano de 1,5° frente a 6° pedidos; salto de reloj de +711,5 s con saltos de pose de 30,1 y 24,4 m
Criterio de referencia	P3 y P1
Dictamen	**No cumple** el objetivo de giro (1,5° frente a 6° pedidos, por giroscopio) y **no evaluable** como P1. Motivó el vigía de pose

E.7 Ficha E-2. Huerta con coles, sendero corto

Campo	Valor
Fecha	28-oct-2026, 19:45–20:26 UTC según el registro (el reloj saltó +5,4 h a los 100 s)
Entorno	Exterior: huerta con coles sembradas, sin macetas
Condiciones	Diurna; sendero corto; clima no registrado
Configuración	Exploración, perfil exterior, cámara a 98°, asistencia activa casi todo el tiempo; versión de referencia `4c591f0`
Registros originales	`~/.agrobot/datos/20261028_141932/`; grabaciones en `pruebas/EXT_20261028/campo/`; etiqueta en `pruebas/EXT2_20261028/`; informe en `docs/PRUEBA_EXTERIOR2_20261028/INFORME.md`
Resultado	Sesión de 54 min; 972 s (30 %) en autonomía, en 45 tramos; 24,8 m adelante y 8,8 m atrás; 261 avisos de plaga falsos y 360 falsas macetas; coles vistas en 1 de 30 cuadros del primer tramo
Criterio de referencia	P1: ≥ 3 de 5 recorridos completos y ≤ 1 intervención por 10 m
Dictamen	**No cumple en lo observado:** hubo mando manual la mayor parte del tiempo. No se contaron intervenciones por 10 m

E.8 Ficha E-3. Huerta, sendero de tierra removida

Campo	Valor
Fecha	29-oct-2026, desde las 14:29 UTC (saltos de reloj de +573 s y +159 s)
Entorno	Exterior: sendero de tierra removida con coles, maíz y arbustos
Condiciones	Diurna; clima no registrado
Configuración	Perfil exterior, PLAGASX v8, filtros del sendero, `GIRO_IZQ_FACTOR` = 2,3; versión de referencia `0608377`
Registros originales	`~/.agrobot/campo/20261029_142951_a81509/` (video de 781 s, 1 359 fotos, 4 054 muestras a 5 Hz); `aprendizaje/intervenciones/2026-10-29.jsonl`; `aprendizaje/correcciones/guardian_20261029.jsonl`; informe en `docs/SESION_CAMPO_20261029/INFORME.md`
Resultado de navegación	~3 m en x y 4,5 m en y; 77 % de las muestras parado; 1 525° de giro acumulado; 154 intervenciones del operador, 95 empujando hacia adelante; pulsos de 0,4–1 s giran 13–23° y los de 2–4,6 s, 0–5°
Resultado de percepción	0 clases de plaga falsas de PLAGASX en 14 min, con 73 detecciones únicas
Criterio de referencia	P1 y P6
Dictamen	**P1 no cumple** (recorrido corto y muchas intervenciones). **P6 no evaluable:** hay pocas falsas, pero la exhaustividad no se midió

E.9 Ficha L-1. Enlace LoRaWAN en AU915

Campo	Valor
Fecha	3-nov-2026
Entorno	Banco de pruebas, nodo cerca del gateway
Configuración	Heltec V3 (`4f08332`), HT-M02 y ChirpStack `au915_0`; canales 0–7 y 64
Registros originales	Base de datos de ChirpStack y `agrobot_history.db` en la Raspberry Pi; resumen en `MANIFEST_1.md`, entrada del 2026-11-03. No se archivó una exportación del ensayo
Resultado	Unión OTAA correcta; uplinks fCnt 5 y 6 en 916,0 y 915,2 MHz, SF7, RSSI −29 y −31 dBm. Los sensores no responden: la carga útil es cero
Criterio de referencia	P8: 100 % de joins; ≥ 95 % de 100 uplinks; todas las subidas entre 915,2 y 916,6 MHz
Dictamen	**Parcial:** verifica unión y banda; solo se comprobaron 2 uplinks, no 100

E.10 Integridad de los registros originales

Los registros pesan varios gigabytes y contienen fotos del entorno del operador, por lo que no se publican en el repositorio. Permanecen en la Jetson. La huella SHA-256 permite comprobar que un archivo presentado es el mismo que se analizó.

Ensayo	Archivo (bajo `~/.agrobot/`)	Tamaño	SHA-256 (primeros 16)
I-1	`campo/20261022_213805_5dde93/manifest.json`	70.4 kB	`24d96c60306ef374`
I-1	`campo/20261022_213805_5dde`	0.5 kB	`692d993dcb1c1b1e`

	93/summary.json		
I-3	pruebas/L_20261028/RESUMEN.md	2.8 kB	f3b75dee86bc6689
I-3	pruebas/L_20261028/monitor.jsonl	59.3 kB	f3b0f6562a9c4516
I-3	pruebas/L_20261028/config_snapshot.json	3.7 kB	297cd102dc839630
I-3	pruebas/L_20261028/giro_360.json	7.8 kB	5f251709fce28a7e
I-3	pruebas/L_20261028/ETIQUETA.json	0.3 kB	674045d017edf2a7
I-4	pruebas/L2_20261028/monitor.jsonl	44.2 kB	fcee6d1d495b0751
I-4	pruebas/L2_20261028/movimientos_operador.jsonl	0.6 kB	12cb0c713fd85df0
E-1	datos/20261027_215547/ETIQUETA.json	0.6 kB	04a4979c86d98663
E-1	datos/20261027_215547/eventos.jsonl	28.3 MB	e08fefd24ae62a8f
E-1	campo/20261027_215828_25f568/manifest.json	65.3 kB	9ea26a8fd0fcb763
E-1	campo/20261027_221926_28a5d4/manifest.json	65.5 kB	dec423a288d3d9e1
E-2	pruebas/EXT2_20261028/ETIQUETA.json	0.4 kB	becf2e5dde046880
E-2	datos/20261028_141932/eventos.jsonl	62.0 MB	0537c02746c8c739
E-2	pruebas/EXT_20261028/campo/20261028_194540_ed7b3b.zip	455.2 MB	710bbd18f9cdaf5b
E-2	pruebas/EXT_20261028/campo/20261028_195430_e352b3.zip	357.9 MB	2be76401fe401be7
E-2	pruebas/EXT_20261028/campo/20261028_200037_32de40.zip	407.2 MB	c4ead9d17d426e4e
E-2	pruebas/EXT_20261028/campo/20261028_200833_d17537.zip	956.2 MB	5c9d32880a0f9a1c
E-3	campo/20261029_142951_a81509/manifest.json	57.2 kB	65b8d9dd32e0deb9
E-3	campo/20261029_142951_a81509/summary.json	0.5 kB	345fe765356834a8
E-3	campo/20261029_142951_a81509/frames.jsonl	1.4 MB	57e1dd911c4a2379
E-3	campo/20261029_142951_a81509/variables.jsonl	121.2 MB	5bb0610a352cde84

E-3	campo/20261029_142951_a81509/video_1793284192317064097.avi	600.1 MB	0b22a079117d5e32
E-3	aprendizaje/intervenciones/2026-10-29.jsonl	61.8 kB	4c1df131eb636933
E-3	aprendizaje/correcciones/guardian_20261029.jsonl	25.1 kB	929c55fd74999331

E.11 Ensayos pendientes

Las pruebas P1 a P12 de la sección 3.19 siguen sin ejecutarse según su protocolo. Cada una deberá registrarse con esta misma ficha, definiendo el criterio antes del ensayo.